2020 2학기 중간 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 누구나 어디서나 쓸 수 있어야 하고(접근성·재현성), 시간이 지나도 변하지 않아야 한다(불변성) (2) 길이 – 미터(m), 질량 – 킬로그램(kg), 시간 – 초(s) (3) 1 m는 빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 가는 거리

(3) 다른 예: 1초는 세슘-133 원자의 바닥 상태 초미세 전이 복사가 9 192 631 770번 진동하는 시간 / 1 kg은 플랑크 상수를 6.626 070 15×10⁻³⁴ J·s로 고정해 정의

2 답: (1) $v = v_0 + at$ (2) $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ (3) $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ (4) $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

(1) $a = (v - v_0)/t$

(2) 가속도 일정 → 평균 속도 $(v_0 + v)/2$, $\Delta x = (v_0 + v)t/2$에 (1) 대입

(3) (1)에서 $t = (v - v_0)/a$를 (2)에 대입

(4) (3)에 $m/2$를 곱함: $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = ma\Delta x = F\Delta x = W$

3 답: (1) $\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$ (2) $\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}$ (3) 서로 등속으로 움직이는 관성 기준계의 관찰자는 같은 가속도를 측정 → 뉴턴 법칙이 모든 관성계에서 같다(갈릴레이 상대성). 특수 상대성 이론은 이를 '모든 물리 법칙'과 '빛의 속력 불변'으로 확장하며, 빠른 속도에서는 속도의 단순 덧셈(갈릴레이 변환) 대신 로런츠 변환을 써야 함

(1) $\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA}$를 시간으로 미분

(2) 한 번 더 미분, $\vec{v}_{BA}$ 일정 → $\vec{a}_{BA} = 0$

4 답: (1) $a = v^2/r$, 원의 중심 방향 (2) $a = gd^2/(2hr)$

(1) $\sin\theta = y_p/r$, $\cos\theta = x_p/r$. $\vec{v} = (-v\, y_p/r,\ v\, x_p/r)$

$\vec{a} = d\vec{v}/dt = (v/r)(-dy_p/dt,\ dx_p/dt) = (v/r)(-v\, x_p/r,\ -v\, y_p/r) = -(v^2/r)(\cos\theta,\ \sin\theta)$

(2) 낙하 시간 $\sqrt{(2h/g)}$, $v = d\sqrt{(g/(2h))} \rightarrow v^2/r$

5 답: (1) $a = (F + m_2 g\sin\theta)/(m_1 + m_2)$, 줄의 장력 $T = m_2(m_1 g\sin\theta - F)/(m_1 + m_2)$ (2) $F_{max} = m_1 g\sin\theta$

F는 m_1을 도르래 쪽으로 밀고, m_2는 빗면 아래로 미끄러짐 → 둘이 같은 가속도 a

계 전체: $(m_1 + m_2)a = F + m_2 g\sin\theta$

m_2: $m_2 g\sin\theta - T = m_2 a \rightarrow T$

(2) $T \geq 0 \rightarrow F \leq m_1 g\sin\theta$

※ 문항의 'acceleration in the cord'는 줄의 장력(tension)을 묻는 것으로 보고 둘 다 적음.

6 답: (1) $v = \sqrt{(11g(\mu_2 - \mu_1)l/5)}$ (2) $t = \sqrt{(20l/(11g(\mu_2 - \mu_1)))}$

토막: 감속 $\mu_2 g$

판: 앞으로 $\mu_2 mg$, 바닥 마찰 최대 $\mu_1(11m)g$. $\mu_2 > 11\mu_1$이므로 판도 움직임: $a_{판} = g(\mu_2 - 11\mu_1)/10$

상대 감속도 $\mu_2 g + g(\mu_2 - 11\mu_1)/10 = 11g(\mu_2 - \mu_1)/10$

(1) 끝에 닿을 때 상대 속도 0: $v^2 = 2\cdot(11g(\mu_2 - \mu_1)/10)\cdot l$

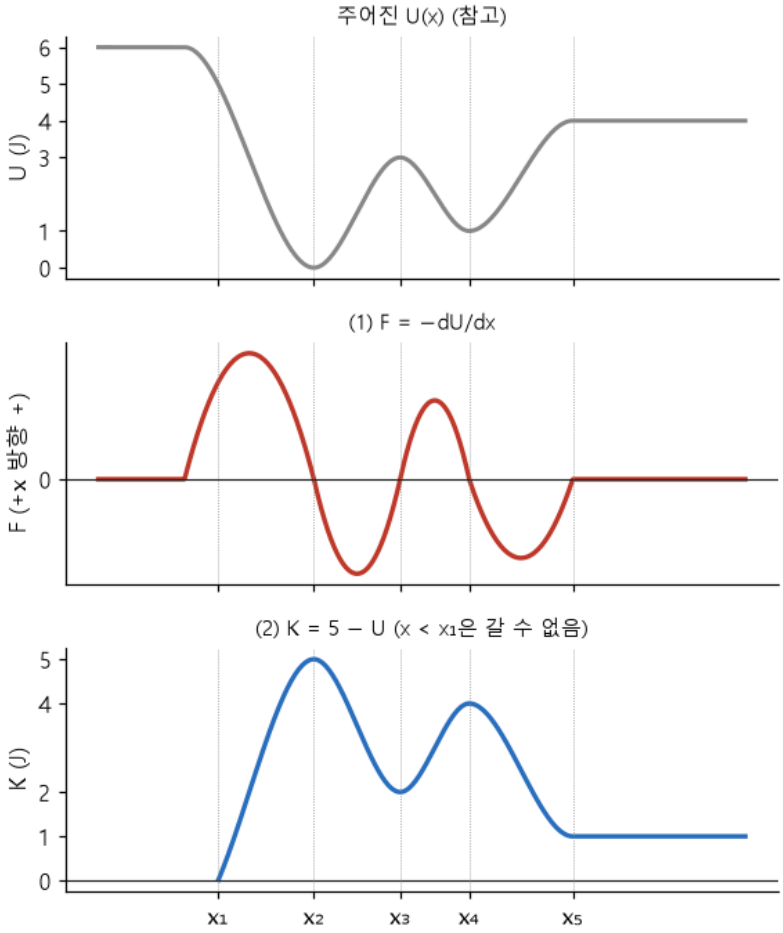
(2) $t = v/a_{rel} = 2l/v$

7 답: (1)·(2) 그림 (3) 안정 평형: x_2, E = 0 J (또는 x_4, 1 J) / 불안정 평형: x_3, E = 3 J / 중립 평형: x_5 오른쪽 평평한 곳, E = 4 J (또는 왼쪽 평평한 곳, 6 J)

(1) $F = -dU/dx$: U가 내려가는 곳은 +, 올라가는 곳은 −, 극값과 평평한 곳은 0

(2) $K = E - U = 5 - U(x)$. x_1에서 K = 0(되돌아오는 점), x_2에서 5 J, x_3에서 2 J, x_4에서 4 J, x_5 이후 1 J. $x < x_1$은 $U > 5$라 갈 수 없음

(3) 정지해 있으려면 E = U(평형점), 극소는 안정, 극대는 불안정, 평평한 구간은 중립



8 답: (1) M = 3m (2) h′ = 4h

바닥 직전 둘 다 $v = \sqrt{(2gh)}$. 큰 공이 먼저 바닥에서 튀어 위로 v, 작은 공은 아래로 v

탄성 충돌: 상대 속도 반전 → 작은 공 2v (큰 공 정지)

운동량: $Mv - mv = m(2v) \rightarrow M = 3m$

(2) $(2v)^2/(2g) = 4h$

9 답: k = 200 N/m, m = 0.5 kg, ω = 20 rad/s

$E = \frac{1}{2}kx_{max}^2 \rightarrow k = 2/0.01$

$E = \frac{1}{2}mv_{max}^2 \rightarrow m = 2/4$

$\omega = v_{max}/x_{max}$ (= $\sqrt{(k/m)}$)

10 답: (1) $y(t) = y_{max}\cos(\sqrt{(2g/l)}\,t)$ (2) $P_1 = (mg/(Al))(h - y)(1 + 2y/l)$, $y = y_{max}\cos(\sqrt{(2g/l)}t)$

(1) 한쪽이 y 올라가고 다른 쪽이 y 내려가면 높이 차 2y의 액체 무게 ρ(2y)Ag가 복원력. 전체 질량 $m = \rho Al$

$m\ddot{y} = -2\rho gAy \rightarrow \omega^2 = 2g/l$

(2) 오른쪽 기둥(높이 $s = h - y$, 위는 진공): 위쪽(+)으로 가속도 $-\ddot{y} = \omega^2 y$

$P_1A - \rho A(h - y)g = \rho A(h - y)\omega^2 y \rightarrow P_1 = \rho(h - y)(g + 2gy/l)$, $\rho = m/(Al)$

11 답: (1) $I = I_0\cos^2(4\pi\Delta L/\lambda)$ (2) $x = \lambda/(8L)$ (3) 약 3.3×10^{-21} (4) T ≈ 0.02 s

(1) 왕복이므로 경로차 $2(L + \Delta L) - 2(L - \Delta L) = 4\Delta L \rightarrow$ 위상차 $\varphi_0 = 8\pi\Delta L/\lambda$, $I = I_0\cos^2(\varphi_0/2)$

(2) 밝음 → 어두움: 경로차 $\lambda/2 = 4\Delta L$

(3) $x_{min} = 10^{-10} \times 1064\times10^{-9}/(8\cdot4000)$

(4) 0.35 ~ 0.40 s 사이 곡선의 이웃한 골(약 0.350, 0.372, 0.393 s) 간격이 약 0.021 s → 약 0.02 s (약 50 Hz)

12 답: (1) B = P, $v = \sqrt{(P/\rho)}$ (2) $B = \gamma P$, $v = \sqrt{(\gamma P/\rho)}$ (3) v ≈ 346 m/s

(1) $PV = C \rightarrow dP/dV = -P/V \rightarrow B = -V(-P/V)$

(2) $PV^\gamma = C \rightarrow dP/dV = -\gamma P/V$

(3) $v = \sqrt{(1.4\times10^5/(7/6))} = \sqrt{(1.2\times10^5)}$